

Crazyflie 硬體與軟體架構

第九週・碩士班無人機控制課程

即時排程、串級 PID、通訊與 ROS 群飛

研究控制器：Mellinger、Lee 與 INDI



課程地圖與學習目標

頁次	主題	學生應能回答
03-08	硬體與平台比較	兩顆 MCU 為何分工？
09-16	FreeRTOS 與資料時序	何時有新資料？何時執行控制？
17-25	PID 與研究控制器	誤差如何轉成推力與力矩？
26-35	CRTP 與 ROS 群飛	哪些迴圈在機上，哪些在地面？
36-40	科研實驗與原始碼	如何做公平且可重現的比較？

Crazyflie 是完整的飛行研究平台

機體、飛控、無線鏈路與開源工具共同構成實驗系統。

PC 可下達指令、調整參數、記錄內部狀態，縮短實驗迭代。

Deck 擴充定位與感測能力，主控制程式沿用共同介面。

研究價值來自可修改、可觀測、可重複實驗的整體架構。

硬體基準： Crazyflie 2.1 有刷版

項目	基準規格	架構意義
主 MCU	STM32F405 , 168 MHz	Cortex-M4 , 192 KB SRAM , 1 MB Flash
通訊 MCU	nRF51822 , 32 MHz	無線鏈路與電源管理
感測器	BMI088 、 BMP388	角速度／加速度與氣壓
標準機體	起飛重量約 29 g	小型室內實驗平台
動力與擴充	1S 有刷、 Deck 介面	規格不可直接套用到 Brushless

雙 MCU 的責任邊界

兩顆 MCU 各自執行韌體，UART 上的 Syslink 負責資料交換。

元件	STM32F405	nRF51822
主責	估測／控制／服務	RF ／電源管理
跨 MCU 通道	UART： Syslink	UART： Syslink
應用封包	CRTP 服務分派	搬運 radio packet

Deck 與定位方式

方案	量測來源	系統特性與限制
Flow deck	光流＋向下測距	相對運動，受地面紋理／高度影響
Lighthouse	基地台紅外掃描	機載接收，需幾何校正與視線
Loco positioning	UWB 距離／時間差	需 anchors ，精度受幾何及遮擋影響
Motion capture	外部相機定位	主機取得 pose ，再傳給機載估測器
自製 Deck	I ² C ／ SPI ／ UART ／ GPIO	先核對腳位衝突、供電與驅動

與一般飛控平台的比較

面向	Crazyflie 生態	典型競速 FC	PX4 / ArduPilot 生態
主要任務	室內研究與群飛	低延遲手動操控	導航與任務自主飛行
通訊	板上 RF + CRTP	常搭 ELRS 等 RX	遙控／遙測／網路多種鏈路
馬達	有刷與無刷機型	通常外接／整合 ESC	依載具配置 ESC
研究工具	Log / Param Crazyswarm	調參與飛行記錄	估測、任務、ROS 整合
整合代價	室內生態較完整	自主研究需補系統	功能完整、組態較複雜

CURIO 對照：硬體隔離與生態整合

面向	Crazyflie 2.1	CURIO（附件方案）
運算	STM32 + 獨立 nRF51	RP2354A 雙核心
任務分工	主控 RTOS + RF / 電源 MCU	Core 0 控制、Core 1 通訊
感測	BMI088 + BMP388	BMI088 + BMP580
通訊	板上 RF、CRTP、現成 PC 工具	ELRS ; MAVLink 等為擴充方向
驗證重點	版本、排程、鏈路容量	共享資源、核間同步、實測抖動

軟體模組與共同資料介面

模組	輸入	輸出／責任
Sensors	IMU ／ Deck 量測	sensorData_t、量測佇列
Estimator	量測與預測模型	state_t：姿態、位置、速度
Commander	外部／機載目標	setpoint_t：目標與 mode
Controller	state + setpoint	control_t：legacy 或 SI 控制量
Power distribution	control_t	分配、限幅、馬達命令

Task scheduler：搶佔式 FreeRTOS

每個 task 在 Ready、Running、Blocked 等狀態間轉移。

高優先權 Ready task 可搶佔低優先權 task。

等待 semaphore 的 task 進入 Blocked，不會持續占用 CPU。

ISR 只通知資料就緒；耗時讀取與控制運算留在 task。

任務優先權與阻塞關係

任務	優先權	主要工作／喚醒條件
STABILIZER	5	等待已處理的感測資料
RATE_SUPERVISOR	5	監督主迴圈執行狀況
SENSORS	4	等待 IMU data-ready
SYSLINK ／ USBLINK	3	內部／ USB 封包搬運
CRTP RX ／ TX 、 KALMAN	2	服務通訊或非同步估測
LOG ／ PARAM	1	遙測、參數服務

兩個 semaphore 的資料交接

- ① IMU DRDY：ISR 記錄時間，釋放 sensorsDataReady。
- ② sensorsTask：讀取、校正、濾波、發布量測。
- ③ sensorsTask 釋放 dataReady，讓 stabilizerTask 繼續。
- ④ stabilizer 取得完整資料，再進行估測、控制及輸出。

主迴圈與各層更新率

功能	本課核對的程式設定	對應時間
Stabilizer 主節拍	RATE_MAIN_LOOP = 1000 Hz	1 ms
PID 姿態+角速度	ATTITUDE_RATE = 500 Hz	2 ms ， 同輪依序運算
PID 位置+速度	POSITION_RATE = 100 Hz	10 ms
互補姿態估測	250 Hz （此估測器分支）	4 ms
Mellinger ／ Lee	本次程式以 ATTITUDE_RATE 執行	500 Hz ， 依版本核對

更新率、頻寬與延遲的區別

更新率決定程式多久重算；閉迴路頻寬描述能多快追隨或抑制擾動。

姿態與角速度 PID 即使同為 500 Hz，仍可設計不同閉迴路頻寬。

內環需有足夠快的動態，但「取樣率至少快 5-10 倍」不是必然規則。

$$T_s = 1/f_s, \quad \phi_{\text{delay}}(f) = -360^\circ f T_d$$

$$f = 25 \text{ Hz}, T_d = 2 \text{ ms} \quad \Rightarrow \quad \phi = -18^\circ$$

時序預算： I²C、執行時間與資料年齡

BMI088 的 accel 與 gyro 是不同 I²C 位址，應分別計入交易。

示例：各讀 6 bytes，400 kHz，含每次 3 bytes 協定開銷。

DMA 可釋放 CPU，但不會縮短相同 SCL 速率的線上傳輸時間。

$$T_{\text{wire}} \approx 2(3 + 6) \frac{9}{400000} = 405 \mu\text{s}$$

$$T_{\text{age}} = T_{\text{sensor}} + T_{\text{bus}} + T_{\text{queue}} + T_{\text{compute}}$$

狀態估測與座標契約

Gyro 提供角速度；加速度計量到含重力效應的比力。

互補濾波適合姿態估測； EKF 可融合外部定位等異質量測。

本課採世界座標 z 向上， R 把機體向量轉至世界座標。

控制器入口需確認 deg / rad 、 m / cm 、 $\text{body} / \text{world}$ 與時間戳。

$$\dot{R} = R\hat{\omega}, \quad \mathbf{a}_W = R\mathbf{f}_B - g\mathbf{e}_3$$

四層串級 PID 與模式選擇

層級	誤差	下層設定值
位置	位置目標 - 位置估測	速度目標
速度	速度目標 - 速度估測	roll / pitch 目標、總推力
姿態	姿態目標 - 姿態估測	機體角速度目標
角速度	角速度目標 - gyro	roll / pitch / yaw 控制量

位置模式啟用多層回授；姿態與角速度模式依 `setpoint.mode` 略過外層。

離散 PID：每一項的實際意義

e_k 是設定值 r_k 與量測值 y_k 的差， Δt 必須對應該 PID 的週期。

I_k 是累積誤差； D_k 對量測值微分，可避免設定值階躍造成 derivative kick。

一般設定只濾 D 項；FILTER_ALL 組態會改變濾波所在位置。

$$e_k = r_k - y_k, \quad I_k = \text{clip}(I_{k-1} + e_k \Delta t, -I_{\max}, I_{\max})$$

$$D_k = -\frac{y_k - y_{k-1}}{\Delta t}, \quad u_k = K_p e_k + K_i I_k + K_d D_k + K_{ff} r_k$$

串級小角度模型與增益單位

單軸、小角度、無飽和的教學模型：慣量 J 乘角加速度等於力矩。

外環 P 把角度誤差轉成角速度目標；內環先以 P 示範。

分母係數決定自然頻率與阻尼，不由取樣頻率單獨決定。

$$J\ddot{\theta} = \tau, \quad \omega_d = K_\theta(\theta_d - \theta), \quad \tau = K_\omega(\omega_d - \dot{\theta})$$

$$\frac{\Theta(s)}{\Theta_d(s)} = \frac{K_\omega K_\theta}{Js^2 + K_\omega s + K_\omega K_\theta}$$

$$\omega_n = \sqrt{K_\omega K_\theta / J}, \quad 2\zeta\omega_n = K_\omega / J$$

D 項濾波與相位裕度的正確分析

先建立回授路徑，再尋找 $|L(j\omega_{gc})| = 1$ 的交越頻率。

濾波只放在 D 支路時，須先做複數相加，再求整體相位。

增加濾波會改變增益與交越頻率，不能只在原頻率扣一個相位。

$$C_{fb}(s) = K_p + K_i/s + K_d s F_D(s)$$

$$L(s) = G(s)H(s)C_{fb}(s), \quad PM = 180^\circ + \angle L(j\omega_{gc})$$

控制分配、飽和與積分管理

幾何控制器可輸出 SI 總推力與力矩，再由分配矩陣轉成各馬達推力。

PID legacy 路徑採不同混控量，兩者不能直接互換。

積分限幅、零推力重置與模式切換重置共同影響瞬態。

$$\begin{bmatrix} T & \tau_x & \tau_y & \tau_z \end{bmatrix}^T = B \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & f_4 \end{bmatrix}^T$$

$$0 \leq f_i \leq f_{i,\max}, \quad \dot{I} = e + K_{aw}(u_{\text{sat}} - u)$$

回算式為設計示例；通用 pid.c 主要採積分限幅，另由控制層處理重置。

研究控制器共用的剛體模型

$\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{v}$ 是世界座標位置與速度， $\boldsymbol{\omega}$ 是機體角速度， $\mathbf{J}$ 是慣量矩陣。

四軸可改變總推力與三軸力矩；水平加速需改變推力方向。

R 、 T 與 $\boldsymbol{\tau}$ 的共同定義，讓不同控制器能在相同被控體上比較。

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v}, \quad m\dot{\mathbf{v}} = -mg\mathbf{e}_3 + TRe_3 + \mathbf{d}_f$$

$$\mathbf{J}\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{J}\boldsymbol{\omega} + \mathbf{d}_\tau$$

Mellinger：軌跡前饋與幾何回授

用位置、速度誤差與目標加速度建立期望力 $\mathbf{F}_d$ 。

$\mathbf{F}_d$ 決定期望推力方向，期望 yaw 補足完整目標姿態 $\mathbf{R}_d$ 。

jerk / snap 可支援更高階前饋； minimum-snap 規劃與追蹤控制是不同工作。

$$\mathbf{e}_x = \mathbf{x} - \mathbf{x}_d, \quad \mathbf{e}_v = \mathbf{v} - \mathbf{v}_d$$

$$\mathbf{F}_d = -K_x \mathbf{e}_x - K_v \mathbf{e}_v + m(\mathbf{a}_d + g\mathbf{e}_3)$$

$$\mathbf{b}_{3d} = \mathbf{F}_d / \|\mathbf{F}_d\|, \quad T = \mathbf{F}_d^T R \mathbf{e}_3$$

Lee : $SO(3)$ 上的姿態誤差

R 、 R_d 屬於 $SO(3)$ ，直接比較旋轉矩陣可避免 Euler 角參數奇異性。

$\mathbf{e}_\omega$ 先將目標角速度轉換至目前機體座標，才進行相減。

幾何表達不消除馬達飽和，也不保證所有初始姿態都全域收斂。

$$\mathbf{e}_R = \frac{1}{2}(R_d^T R - R^T R_d)^\vee, \quad \mathbf{e}_\omega = \boldsymbol{\omega} - R^T R_d \boldsymbol{\omega}_d$$

$$\boldsymbol{\tau} = -K_R \mathbf{e}_R - K_\omega \mathbf{e}_\omega + \boldsymbol{\omega} \times J \boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\tau}_{ff}$$

此處為核心理論式； Crazyflie 的積分與前饋實作差異見講者備註。

INDI：以實測增量修正模型誤差

短時間內，用目前量到的角加速度作為展開基準。

G 是控制效能矩陣，描述控制量變化對角加速度的作用。

同步濾波 gyro 微分與致動估計，避免兩條路徑延遲不一致。

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} \approx \dot{\boldsymbol{\omega}}_0 + G\Delta\mathbf{u}$$

$$\Delta\mathbf{u} = G^\dagger(\boldsymbol{\nu} - \dot{\boldsymbol{\omega}}_0), \quad \mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \Delta\mathbf{u}$$

$\boldsymbol{\nu}$ ：期望角加速度。 $G^\dagger$ ：逆矩陣或廣義逆。 INDI 仍需控制效能與致動模型。

CRTP：公開的自訂通訊協議

Crazy RealTime Protocol 是 Bitcraze 為平台設計的輕量封包協議。

Port 選擇服務，Channel 區分服務內的訊息類型。

同一 radio link 可承載控制、定位、參數與遙測。

自訂協議仍有公開規格；與 MAVLink、ROS 2 DDS 的格式不同。

1-byte header	Port：4 bits	保留／鏈路用途：2 bits	Channel：2 bits
Payload	最多 30 bytes	依 Port／Channel 解讀	需遵守服務定義

C RTP 服務與可觀測性

Port	服務	課堂實驗用途
2	Parameters	讀寫增益與模式設定
3 / 7	Commander / Generic setpoint	送姿態、速度或位置目標
4	Memory	讀寫記憶體或軌跡相關資料
5	Logging	建立遙測 log blocks
6	Localization	送外部位置／姿態等量測
9	Supervisor	依版本提供 arm / 緊急停止

Syslink 與 CRTP 的分層

PC 端 cflib / C++ link 將 CRTP 交給 Crazyradio 的無線鏈路。

nRF51 收到 radio packet，以 Syslink 封裝送到 STM32。

STM32 解包後由 CRTP 層分派至 Commander、Log、Param 等服務。

Syslink 同時承載電源管理訊息，因此不只是 CRTP 的另一個名稱。

$$T_{\text{end to end}} = T_{\text{host}} + T_{\text{radio}} + T_{\text{syslink}} + T_{\text{queue}}$$

共享鏈路的容量與優先次序

控制、外部定位與 logging 共同消耗空中時間。

機數、封包長度、更新頻率與重傳比例都影響可擴充性。

先保留控制與定位所需的容量，再增加實驗記錄量。

$$R_{\text{payload}} = N f_{\text{pkt}} B_{\text{payload}} \times 8$$

$$N = 10, f_{\text{pkt}} = 100 \text{ Hz}, B = 30 \text{ bytes} \Rightarrow R = 240 \text{ kbit/s}$$

Commander 與 high-level trajectory

低階命令持續更新瞬時 setpoint ； 來源優先權與逾時管理負責仲裁。

高階命令例如 takeoff、 goTo、 land ， 在機上生成連續目標。

預載軌跡可減少每個時刻逐機串流所需的鏈路負荷。

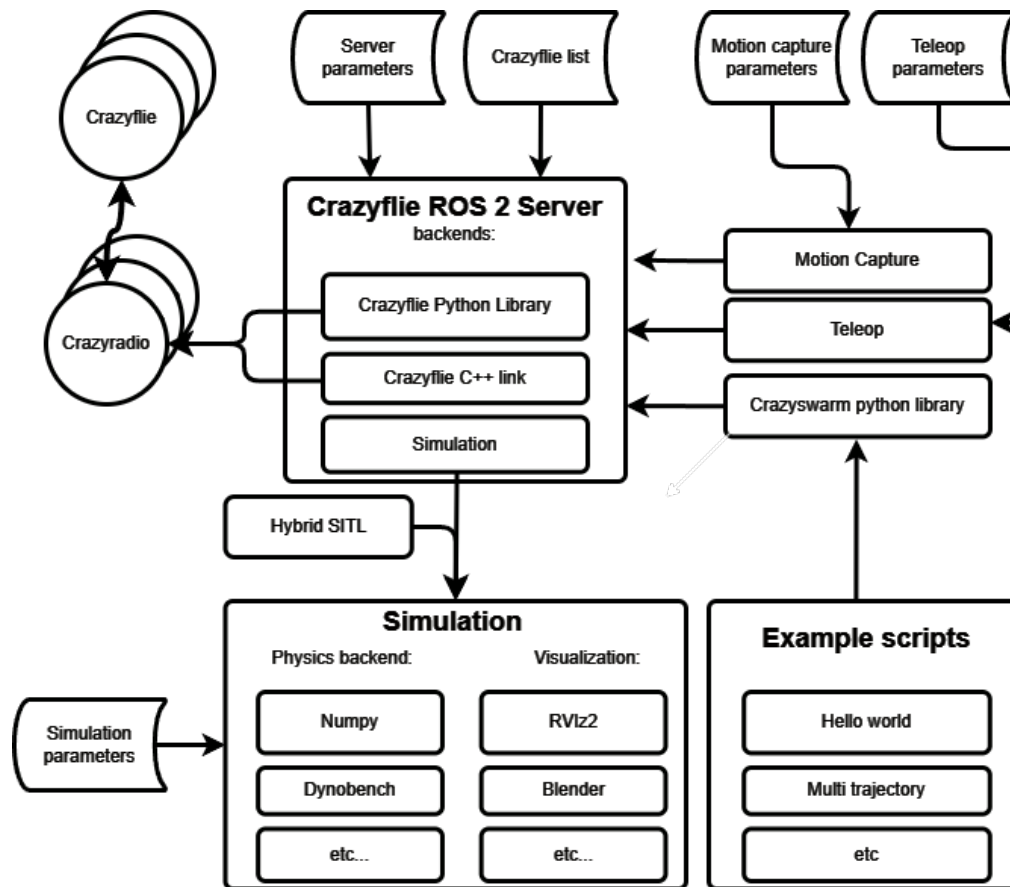
切換來源需處理控制權、狀態重設及無命令時的行為。

Crazyswarm2 : ROS 2 在地面端整合

任務節點利用 ROS 2 topics / services 與 crazyflie server 溝通。

Server 選用 C++、cflib 或模擬 backend，橋接多台 Crazyflie。

Radio 鏈路傳送 setpoint、定位與記錄資料，機載韌體維持快迴圈。



ROS 2 介面與機載功能的映射

ROS 2 使用介面	Server 的工作	機載對應
takeoff / land / go_to	服務請求轉成命令	High-level commander
cmd_full_state 等	目標資料轉封包	Commander / setpoint_t
Parameters	取得 TOC、轉參數讀寫	Parameter framework
pose / odom / 自訂 log	遙測變數轉成 topics	Logging framework
外部 pose	座標 / 識別 / 資料轉送	Estimator measurement

群飛的核心：共同座標與本機閉迴路

每台機器維持自己的估測與控制，地面端協調共同任務。

位置來源、radio address、機體 ID 和初始位置必須正確配對。

群組命令與廣播降低重複傳送成本，預載軌跡降低即時流量。

Crazyswarm 曾展示 49 架、3 支 Crazyradio；不是所有配置的保證。

ROS 延遲為何不宜進入姿態內環

機載內環對新 IMU 資料立即回應；地面端更新較慢的參考目標。

若把快迴圈跨過無線與非即時主機，抖動與丟包會進入回授。

低頻命令不代表只能低品質飛行，機上軌跡生成可提供平滑目標。

$$\phi_{\text{delay}} = -360^\circ f T_d$$

$$f = 20 \text{ Hz}, T_d = 10 \text{ ms} \quad \Rightarrow \quad \phi = -72^\circ$$

安全監督與故障試驗

Supervisor 可限制 setpoint 與馬達執行權限，與控制器分工。

通訊逾時、定位失效、感測失效、過載是不同故障來源。

緊急停馬達與受控降落具有不同結果，應事先定義處置。

單機完成故障注入與恢復測試，再逐步增加機數。

科研案例：共同平台支援不同研究問題

代表工作	研究問題	平台提供的條件
Crazyswarm , ICRA 2017	多機同步與可擴充通訊	小型機體、定位、無線群組命令
Mellinger / Lee 的 韌體實作	幾何追蹤控制	共同狀態／控制介面與機載運算
Learning to Fly in Seconds , 2024	RL 控制與 Sim-to-Real	可部署策略、實機軌跡比較
TinyMPC , 2024	受限微控制器上的最佳化	可替換韌體與快速機體動態

PID、Mellinger、Lee、INDI 的公平比較

方法	主要控制思想	關鍵依賴／比較風險
PID	逐層誤差回授	增益、濾波、座標及 legacy 輸出尺度
Mellinger	軌跡前饋＋幾何回授	質量、推力映射、目標導數品質
Lee	旋轉群誤差＋力矩回授	慣量、座標變換、實作前饋項
INDI	角加速度增量反轉	控制效能、致動延遲、同步濾波

課堂實驗與評量

實驗	方法	交付與判讀
A：排程	GPIO 標記 DRDY / task / 輸出	延遲分布、WCET、漏樣本
B：串級 PID	小角度階躍，固定電池與限制	rise time、超越量、飽和比例
C：通訊負載	逐步增加 logging 頻率	封包延遲及本機控制抖動
D：研究控制器	同軌跡、同估測器、多次重複	RMS 誤差與運算時間比較

原始碼閱讀順序與可重現紀錄

順序	入口檔案	閱讀問題
1	stabilizer_types.h 、 config.h	型別、頻率與 task 優先權在哪？
2	sensors_bmi088_bmp3xx.c	新資料如何發布及喚醒？
3	stabilizer.c 、 controller_pid.c	命令、估測、控制如何串接？
4	pid.c 、 controller_lee.c 等	數學式、單位、模式如何實作？
5	crtp.c 、 syslink.c 、 ROS server	封包與資料流如何跨邊界？

參考資料與延伸閱讀

硬體與韌體： Bitcraze 2.1 Datasheet、 CRTP / Syslink 規格、 crazyflie-firmware 。

控制： Mellinger & Kumar （ ICRA 2011 ）、 Lee 等 （ CDC 2010 ）、 Smeur 等 （ INDI ） 。

群飛與科研： Crazyswarm （ ICRA 2017 ）、 Crazyswarm2、 Learning to Fly in Seconds、 TinyMPC 。

課程背景： 兩份 Crazyflie PID 講義、 CURIO 論文與研討會報告。